PERTEMUAN 12

Analisis Arsitektur & Keamanan Infrastruktur Web

Menganalisis arsitektur infrastruktur web serta menerapkan mekanisme keamanan dasar untuk melindungi layanan web.

CPMK.08.2

CPMK.12.2

Copyright © September 2026

Sub-CPMK & Indikator Capaian

Kompetensi yang dibangun pada pertemuan ini

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menganalisis arsitektur infrastruktur web serta menerapkan mekanisme keamanan dasar untuk melindungi layanan web.

Indikator Capaian Pembelajaran

- Menjelaskan komponen arsitektur infrastruktur web modern.
- Mengidentifikasi ancaman keamanan umum pada layanan web dan jaringan.
- Menjelaskan mekanisme keamanan dasar (firewall, SSL/TLS, VPN, IDS/IPS).
- Menganalisis tingkat keamanan infrastruktur pada studi kasus proyek kelompok.

Copyright © September 2026

Komponen Arsitektur Infrastruktur Web

Infrastruktur web modern bersifat berlapis, bukan satu server tunggal



Web Server

Menangani permintaan HTTP/HTTPS dari client.



Application Server

Menjalankan logika bisnis aplikasi.



Database Server

Menyimpan dan mengelola data secara persisten.



Load Balancer

Mendistribusikan beban ke beberapa server untuk ketersediaan & performa.



Reverse Proxy

Lapisan tambahan untuk keamanan dan caching.

 Copyright © September 2026

Ancaman Keamanan pada Infrastruktur Web

Empat ancaman umum yang membahayakan layanan web dan jaringan

DDoS

Membanjiri server dengan permintaan masif hingga layanan tidak dapat diakses pengguna sah.

SQL Injection

Penyisipan kode SQL berbahaya melalui input aplikasi untuk memanipulasi basis data.

Man-in-the-Middle

Menyadap & memanipulasi komunikasi dua pihak tanpa sepengetahuan mereka.

Packet Sniffing

Menyadap paket data yang melintas di jaringan untuk mencuri kredensial login.

Copyright © September 2026

Mekanisme Keamanan Dasar

Empat pilar pengamanan infrastruktur & komunikasi web

Firewall

Menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan: packet filtering, stateful inspection, hingga application-layer (WAF) yang menganalisis konten HTTP.

SSL/TLS

Mengenkripsi komunikasi client-server agar tidak terbaca pihak ketiga, sekaligus memverifikasi identitas server via sertifikat digital.

VPN

Membentuk tunnel terenkripsi melalui jalur publik untuk akses aman ke jaringan internal dari lokasi eksternal.

IDS / IPS

Memantau lalu lintas untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan; IPS mampu mencegah ancaman secara otomatis.

Copyright © September 2026

Analisis Keamanan Studi Kasus

Audit infrastruktur proyek kelompok (web server & DNS lokal)

1

Identifikasi Celah

Port terbuka tanpa keperluan, protokol tidak terenkripsi (HTTP), kurangnya pembatasan akses admin.

2

Susun Rekomendasi

Rumuskan langkah mitigasi untuk tiap celah yang ditemukan pada infrastruktur.

3

Terapkan Mitigasi

Implementasikan perbaikan sebelum presentasi akhir proyek.

Deadline: Rekomendasi mitigasi diterapkan sebelum presentasi akhir proyek pada Pertemuan 15.

Copyright © September 2026

Soal / Tugas Asesmen Pertemuan

Kerjakan sebagai bagian dari evaluasi capaian pembelajaran

1. Jelaskan lima komponen utama arsitektur infrastruktur web modern beserta fungsinya.

2. Jelaskan perbedaan antara serangan DDoS dan SQL Injection beserta dampaknya terhadap layanan web.

3. Jelaskan bagaimana SSL/TLS melindungi komunikasi client-server dari ancaman Man-in-the-Middle.

4. Bandingkan fungsi IDS dan IPS dalam konteks keamanan jaringan.

5. Analisis keamanan infrastruktur web & DNS lokal proyek kelompok: identifikasi minimal tiga celah keamanan beserta rekomendasi mitigasinya.

Copyright © September 2026

Ringkasan Pertemuan 12

Infrastruktur web modern terdiri dari lapisan komponen yang saling terintegrasi.

Ancaman seperti DDoS, SQL Injection, MITM, dan packet sniffing terus berkembang.

Firewall, SSL/TLS, VPN, dan IDS/IPS membentuk pertahanan berlapis (defense in depth).

Studi kasus kelompok jadi wadah penerapan analisis keamanan nyata sebelum Pertemuan 15.

Terima Kasih

Copyright © September 2026